

ESPECIALIZACIÓN EN **INTELIGENCIA DE DATOS** para la Gestión Estratégica

PROBABILIDAD

Unidad 1 · Asignatura E8102 — Exploración de datos

Docentes: Esp. Mariano Morettini y Dr. Lautaro Di Bártolo

Asignatura: E8102 — Exploración de datos

Cohorte o comisión: Cohorte 2026

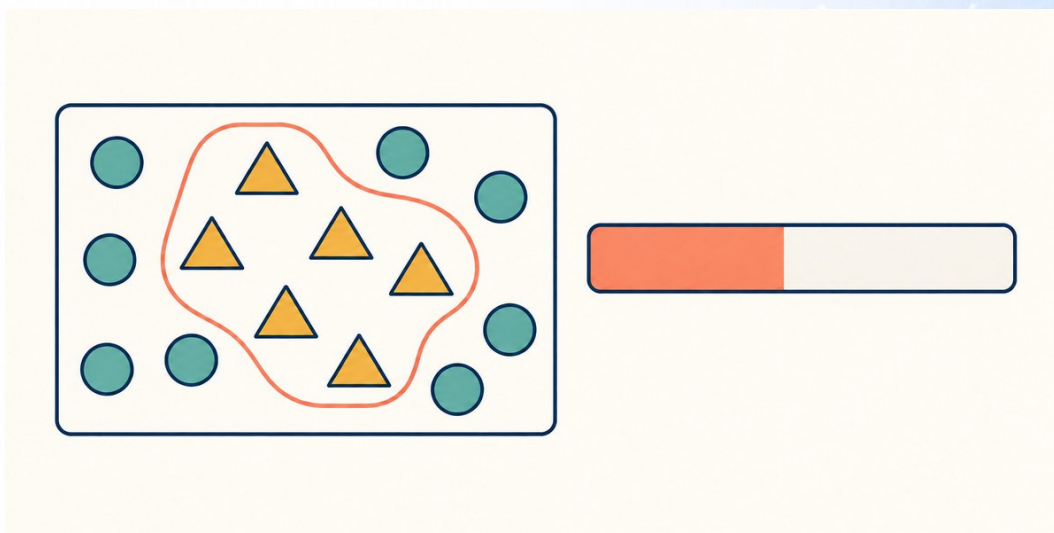


Figura 1. Antes de mirar el resultado, todos los resultados posibles pesan. La probabilidad es ese peso.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 De los datos medidos a los datos que faltan por medir

Los dos talleres de nivelación trabajaron sobre datos que ya estaban. El [T8001](#) limpió un relevamiento de hogares: puso las localidades en tres nombres, las fechas en un formato, sacó el duplicado y dejó de contar los centinelas como ingresos. El [T8002](#) se preguntó si esa tabla plana era la forma correcta de guardarlo, y la convirtió en seis tablas.

Las dos preguntas eran sobre lo que ya pasó. Los 37 hogares estaban visitados, y las 140 personas que viven en ellos estaban contadas.

Acá empieza la otra pregunta: **¿qué se puede decir de lo que todavía no se midió?**

Fijate que esa pregunta aparece todo el tiempo, aunque casi nunca se la nombre. Si el relevamiento visitó 37 hogares de tres localidades que juntas tienen 4.000, ¿el ingreso promedio de esos 37 dice algo del ingreso de los 4.000? Si el 54% de los hogares relevados no tiene gas, ¿cuánto puede equivocarse ese número? Si el próximo hogar que se visite todavía no se eligió, ¿cuántas personas es razonable esperar que tenga?

Ninguna de las tres se contesta mirando la tabla. Las tres necesitan una herramienta para hablar de lo incierto sin dejar de ser precisos, y esa herramienta es la **probabilidad**. Es el piso de todo lo que viene después: la estimación y el test de hipótesis la usan para cuantificar la incertidumbre, y la inferencia en regresión también se apoya en ella.

1.2 Lo que se supone

Este apunte supone poco, y nada de programación:

- Sumar, multiplicar y dividir fracciones.
- Pasar de fracción a decimal y a porcentaje: $12/40 = 0,30 = 30\%$.
- Qué es una **tabla** de datos: filas, columnas y un valor por celda. Es el T8001.
- Qué es un **valor faltante**: una celda vacía, que no es un cero. Está en la sección 4.1 de la clase 3 del T8001, donde se separan el cero, el vacío y el centinela.

No supone estadística previa. Tampoco supone probabilidad del secundario: los tres enfoques de la sección 3 se explican desde cero.

Una sola sección pide un poco más de álgebra, la 9, donde se demuestran las dos fórmulas principales. Si te trabás ahí, salteala: no hace falta para resolver nada.

1.3 El alcance de esta unidad

Una aclaración temprana, porque ordena la lectura: acá **no se calculan probabilidades de variables**. Se calculan probabilidades de **eventos**.

La diferencia es la que separa "¿cuál es la probabilidad de que el hogar elegido sea de Ramallo?" de "¿cuánto vale, en promedio, la cantidad de personas de un hogar elegido al azar?". La primera es una pregunta sobre un evento y se contesta acá. La segunda es una pregunta sobre una variable, y para contestarla hay que dejar de mirar eventos y empezar a mirar números. Eso es la unidad 2.

Las distribuciones con nombre —binomial, hipergeométrica, Poisson, normal— tampoco aparecen. Lo que aparece es el conteo: cuántos casos hay, cuántos son favorables y cómo se combinan dos condiciones.

1.4 Los tres ejemplos que recorren la unidad

Toda la unidad usa tres ejemplos. Tenelos a mano, porque vuelven en cada sección.

El mazo español de 40 cartas. Cuatro palos —oros, copas, espadas y bastos— con diez cartas cada uno: del 1 al 7, más sota, caballo y rey. Los números que se van a repetir mucho:

Cuántas	Qué
40	cartas del mazo
10	cartas de espadas
12	figuras: sota, caballo y rey de cada palo
3	figuras de espadas

El bolillero. Ocho bolillas: **5 blancas y 3 negras**. Se extraen dos, y el detalle que decide todo es si la primera vuelve al bolillero antes de sacar la segunda.

El relevamiento de los talleres. Los 37 hogares del T8001, con sus tres localidades. Sirve para ver los mismos cálculos sobre datos que no son de juguete, y para encontrarse con el problema que un mazo de cartas no tiene: en datos reales, el total no siempre es obvio.

2. EL AZAR Y LOS CONCEPTOS DE BASE

2.1 Qué quiere decir azar

Conviene empezar por la palabra que da nombre a todo, porque en el habla común significa algo más vago que acá.

Hay **azar** cuando, aun fijadas las condiciones que el modelo considera relevantes, queda más de un resultado posible y no se sabe cuál va a ocurrir. Muchas veces se lo estudia imaginando que el proceso se repite en esas condiciones, aunque el hecho concreto —un vuelo, una elección, una decisión— ocurra una sola vez.

Si entre dos casos cambia una condición conocida, el modelo debería incorporarla: no conviene atribuir al azar una diferencia que puede explicarse. Lo aleatorio es la incertidumbre que queda después de fijar las condiciones que se conocen.

Hay dos motivos por los que un resultado puede ser incierto, y distinguirlos ordena mucho.

Incertidumbre por desconocimiento. La carta de arriba del mazo ya es la que es. El palo está decidido desde que alguien mezcló, y sin embargo no se sabe cuál es. La incertidumbre está en quien mira, no en la carta.

Incertidumbre por mecanismo. El hogar que se va a visitar mañana todavía no se eligió. No hay ningún hecho pendiente de ser descubierto: el resultado se va a producir cuando alguien saque el número.

La probabilidad trata los dos casos con las mismas reglas, y esa es la razón de que sirva tanto. Al mazo mezclado y al hogar sin elegir se les aplica la misma cuenta, aunque uno esconda una respuesta que ya existe y el otro todavía no la tenga.

Dos advertencias sobre la palabra. Primero, **azar no es lo mismo que desorden**: un mazo mezclado tiene una estructura muy precisa, y es justamente la que permite decir que las espadas son la cuarta parte. Segundo, **azar no es lo mismo que ignorancia total**: si no se supiera nada, no se podría calcular nada. Lo que se sabe del mazo, que tiene cuarenta cartas y diez de cada palo, es lo que hace posible el cálculo.

2.2 Experimento, resultado y evento

Tres palabras, y las tres tienen un significado más angosto que en el habla común.

Un **experimento aleatorio** es un procedimiento o una situación con más de un resultado posible, sin que se sepa de antemano cuál va a ocurrir. Para estudiarlo hay que poder describir sus condiciones y sus resultados posibles. Extraer una carta del mazo es un experimento. Sacar dos bolillas es un experimento. Elegir un hogar al azar de los 37 también.

Un **resultado** es cada una de las cosas que pueden pasar. El mazo tiene 40 resultados posibles: el as de oros, el dos de oros, y así hasta el rey de bastos.

Un **evento**, o **suceso**, es uno o más de esos resultados, agrupados por una condición. "Salió una carta de espadas" es un evento, y agrupa 10 resultados. "Salió el tres de copas" también es un evento, y agrupa uno solo.

La distinción importa porque casi ninguna pregunta interesante es sobre un resultado. Nadie pregunta por el siete de bastos. Se pregunta por las espadas, por las figuras, por los hogares sin gas: por grupos de resultados que comparten una característica.

2.3 El espacio muestral

El **espacio muestral** es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento.

Para el mazo son las 40 cartas. Para el relevamiento, los 37 hogares. Para el bolillero con dos extracciones no son 8 resultados sino los pares posibles, y ahí está la primera trampa: el espacio muestral depende de cómo se defina el experimento, no de cuántos objetos hay sobre la mesa.

Escribilo antes de calcular. Es el paso que más errores evita, porque un espacio muestral mal armado da un denominador mal armado, y ninguna cuenta posterior lo arregla.

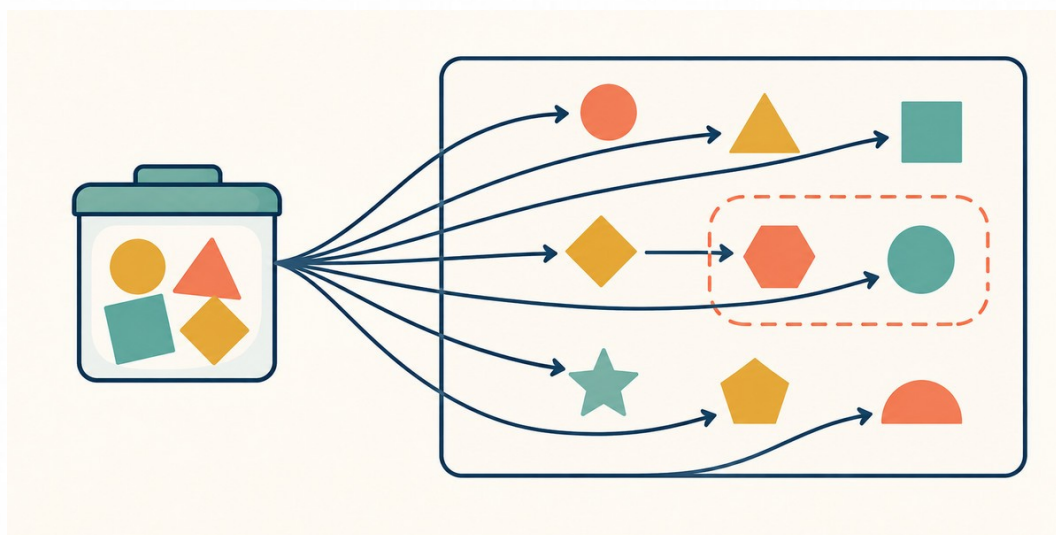


Figura 2. El experimento produce uno de muchos resultados. Un evento es un grupo de esos resultados, no uno solo.

2.4 Qué es una probabilidad

La **probabilidad** de un evento es un número entre 0 y 1 que mide cuánto pesa ese evento entre todo lo que puede pasar. Se escribe $P(A)$, y se puede leer como decimal o como porcentaje: 0,25 y 25% son lo mismo.

Los dos extremos merecen un cuidado. Un evento **imposible** tiene probabilidad 0 y un evento **seguro** tiene probabilidad 1. En los modelos discretos finitos de esta unidad también vale la lectura inversa: $P(A) = 0$ significa imposible y $P(A) = 1$, seguro. En modelos continuos no siempre: la unidad 2 muestra que un valor exacto puede tener probabilidad 0 y ocurrir igual.

2.5 Las tres reglas de las que sale todo lo demás

La definición de arriba dice qué mide una probabilidad. Falta decir con qué reglas se combina, y son tres. Todo el resto de la unidad, las cuatro probabilidades de la sección 7 incluidas, sale de estas tres.

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. $P(A) \geq 0$ | ninguna probabilidad es negativa |
| 2. $P(\text{espacio muestral}) = 1$ | algo va a pasar |
| 3. $P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B)$ | si A y B no pueden pasar juntos |

La primera y la segunda fijan la escala: el mínimo es 0 y el total reparte exactamente 1. La tercera es la única que dice cómo se combinan dos eventos, y **solo vale cuando los dos no pueden pasar a la vez**. La sección 7.8 se ocupa del caso en que sí pueden.

Mirá lo que sale de las tres, sin agregar nada. Un evento A y su contrario cubren todo el espacio muestral y no se pisan, así que por la regla 3 sus probabilidades suman, y por la regla 2 esa suma es 1:

La regla del complemento. La probabilidad de que A no ocurra es $1 - P(A)$.

Parece un detalle y resuelve muchos problemas por el camino corto. La probabilidad de sacar al menos una figura en varias extracciones es incómoda de contar de frente, porque "al menos una" tiene muchas formas. La probabilidad de **ninguna** figura es una sola cuenta, y la respuesta es 1 menos eso. Cuando un enunciado diga "al menos", probá primero por el complemento.

Y sale una segunda consecuencia, que sirve de control: si las categorías de una clasificación cubren todos los casos y no se solapan, sus probabilidades tienen que sumar 1 exactamente. Si suman 0,97, falta una categoría o hay un error de conteo.

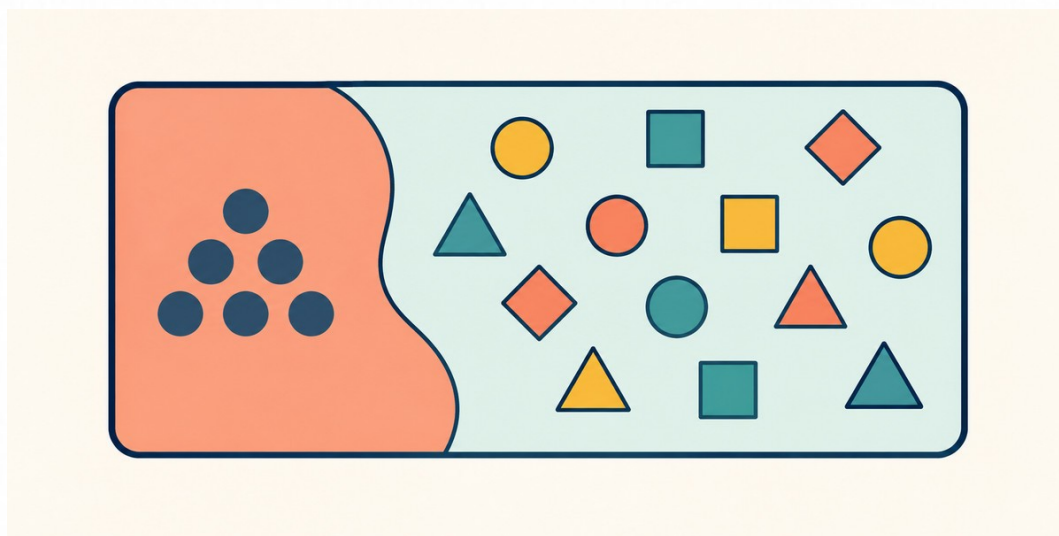


Figura 3. Un evento y su contrario cubren el marco entero y no se pisan. De ahí sale que sus probabilidades sumen 1.

3. LOS TRES ENFOQUES

Hay tres formas de llegar al número, y no son intercambiables. Cada una necesita algo distinto para poder aplicarse, y en muchos problemas reales solo una está disponible.

3.1 El enfoque clásico, o de Laplace

La probabilidad es el cociente entre la cantidad de **casos favorables** y la cantidad de casos **igualmente posibles**. Lo formuló [Pierre-Simon Laplace](#) a comienzos del siglo XIX, y es la definición con la que se enseña probabilidad desde entonces.

Para las espadas del mazo:

$$P(\text{espada}) = 10 / 40 = 0,25 = 25\%$$

Diez cartas cumplen la condición, cuarenta son los casos posibles, y las cuarenta tienen la misma chance porque el mazo está bien mezclado.

Ese "igualmente posibles" es la condición que hace funcionar el enfoque, y es la que se olvida. No alcanza con poder contar los casos: hay que poder afirmar que todos pesan lo mismo. Un mazo mezclado cumple. Un dado cargado, no. Y la mayoría de los fenómenos que interesan en un proyecto de datos, tampoco.

3.2 El enfoque empírico

El enfoque empírico estima la probabilidad con el cociente entre la cantidad de veces que se dio el caso favorable y la cantidad de veces que se repitió el experimento. Ese cociente se llama **frecuencia relativa**.

Si se extrae una carta 100 veces, con reposición, y en 27 salió espada:

$$\text{frecuencia relativa de espada} = 27 / 100 = 0,27 = 27\%$$

Acá no hace falta suponer que los casos son igualmente posibles. Hace falta otra cosa: haber repetido el experimento en condiciones comparables. El 0,27 observado se usa como una estimación de la probabilidad; no la vuelve exactamente igual a 0,27 para siempre.

Es un enfoque frecuente en los proyectos de datos, aunque casi nunca se lo llame así. Cuando el relevamiento dice que 14 de los 37 hogares tienen cobertura de salud, ese $14/37 = 0,378$ es una frecuencia relativa. Si el próximo hogar se elige entre esos mismos 37, también es su probabilidad exacta de tener cobertura. Si se trata de un hogar nuevo, usar 0,378 como probabilidad es una estimación que supone que los hogares observados son comparables con el que viene.

3.3 El enfoque subjetivo

La probabilidad es el grado de confianza de quien la calcula, a partir de su experiencia y de su conocimiento del problema. No queda determinada por un conteo único ni por una serie de repeticiones, aunque puede usar ambos como información.

Suena a que vale menos que las otras dos, y no es así. Es especialmente útil para eventos que no se pueden repetir en condiciones idénticas. La probabilidad de que un proveedor entregue tarde la primera vez que se le compra, o de que una política que nunca se aplicó dé el resultado buscado, puede apoyarse en antecedentes comparables, en un modelo y en el juicio de quien conoce el problema.

Lo que exige es transparencia sobre su origen. Hay que declarar qué información, qué supuestos y qué juicio sostienen el número. Cuando se acumulan muchas predicciones de este tipo, además, se puede evaluar si estuvieron bien calibradas: por ejemplo, si los eventos anunciados con 70% de probabilidad ocurrieron cerca de siete de cada diez veces.

3.4Cuál se puede usar, y cuándo

El ejemplo que lo aclara. Una persona va a tomar un avión y quiere saber la probabilidad de que el vuelo se cancele.

El clásico no sirve. Los casos posibles son dos, que se cancele y que no, pero no son igualmente posibles. Contarlos y dividir por dos daría 50%, y es absurdo.

El empírico sirve, con decisiones por el medio. Hay que definir qué vuelos se cuentan, y cada respuesta cambia el resultado: ¿el último año o los últimos diez? ¿solo esta ruta, o todas? ¿solo esta aerolínea? ¿los de ida y los de vuelta? Ninguna de esas decisiones es obligatoria y todas mueven el número.

El subjetivo puede usarse, y depende de la información y de los supuestos de quien lo calcule.

Elegir el enfoque no es un trámite previo al cálculo: **es parte del cálculo**. Y en el enfoque empírico, definir el conjunto de referencia es una decisión que hay que justificar, igual que en el T8001 había que justificar qué se hacía con un faltante.

Enfoque	Qué necesita	Cuándo no se puede usar
Clásico	casos contables e igualmente posibles	cuando los casos no pesan lo mismo
Empírico	observaciones comparables bajo un mecanismo estable	cuando no hay antecedentes comparables
Subjetivo	conocimiento, información y supuestos explícitos	no queda descartado; su calidad debe poder discutirse

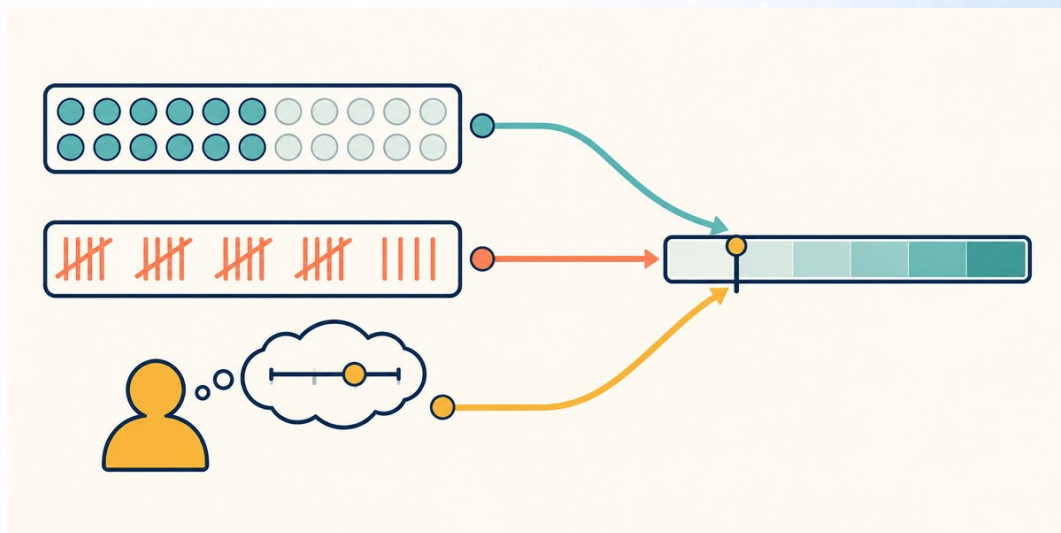


Figura 4. Tres formas de llegar al mismo número. Lo que cambia es qué hace falta tener para poder usarlas.

3.5 El principio de estabilidad de las frecuencias relativas

Los dos primeros enfoques se juntan, y en eso se apoya buena parte de la estadística.

El **principio de estabilidad de las frecuencias relativas** dice que, si el experimento se repite muchas veces bajo un mecanismo estable, la frecuencia relativa tiende a quedar cerca de la probabilidad subyacente del evento. No hace falta que esa probabilidad se haya obtenido con el enfoque clásico.

La palabra "tiende" no promete que cada serie se acerque de manera continua ni que una cantidad finita de repeticiones garantice el resultado. Dice que, al aumentar las repeticiones, alejarse una cantidad fija de la probabilidad subyacente se vuelve cada vez menos probable.

Se ve tirando una moneda. Con 10 tiros la proporción de caras puede dar 0,30 o 0,70 sin llamar la atención. Con 200 tiros es más raro que se aleje mucho de 0,50, y con 20.000 una proporción de 0,60 sería extraordinariamente improbable si la moneda fuera equilibrada. La frecuencia relativa se sacude mucho al principio y se va aplacando.

Dos advertencias, porque este principio es el más malinterpretado de la unidad.

No dice que la diferencia absoluta se achique. Lo que se estabiliza es la **proporción**. En 20.000 tiros de una moneda, terminar con setenta caras de más no sorprende, y esas setenta caras son apenas el 0,35% de los tiros. Al aumentar la cantidad de tiros, los desbalances absolutos pueden crecer mientras el desbalance proporcional se hace más chico.

No dice que los tiros se compensen. Después de siete cruces seguidas, la probabilidad de cara en el octavo tiro sigue siendo 0,50. La moneda no lleva la cuenta. Creer que sí es la ****falacia del jugador****, y es un error caro que aparece también fuera de los casinos: en la idea de que a un proveedor que falló tres veces "le toca" cumplir.

El principio tiene demostración matemática, y se llama **teorema de Bernoulli**, por [Jacob Bernoulli](#), que lo demostró en un libro publicado en 1713. Cuidado con el nombre: hay otro teorema de Bernoulli, el de la hidrodinámica, que es de un sobrino suyo y no tiene nada que ver. Hoy este resultado se conoce como [ley de los grandes números](#).

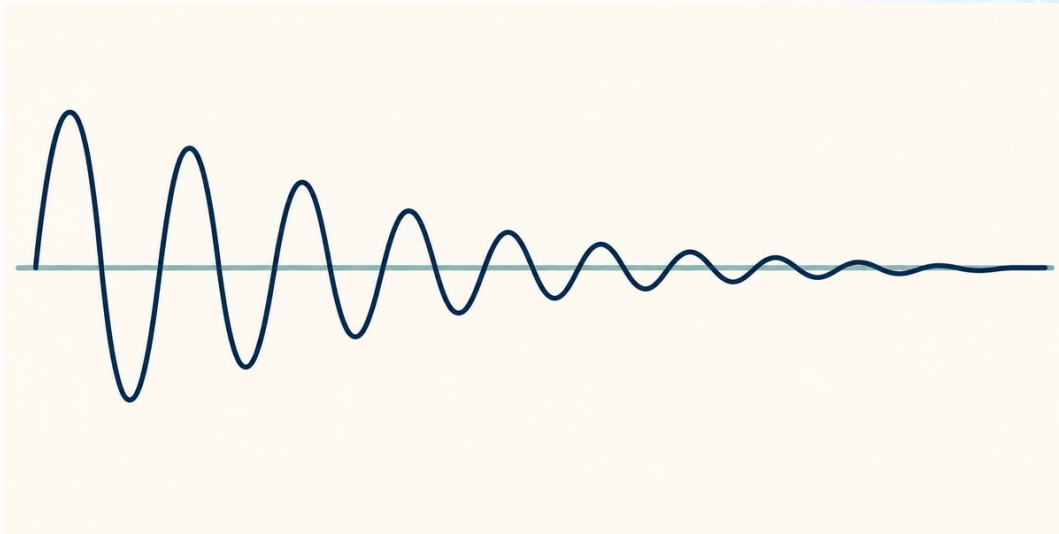


Figura 5. La frecuencia relativa se sacude al principio y se aplaca. No se corrige: se estabiliza.

3.6 Muchos porcentajes de un informe son frecuencias relativas

"El 54% de los hogares no tiene gas" es un conteo dividido por un total. Y ese número se usa, a menudo, como una estimación de probabilidad: para decidir dónde extender la red, para proyectar el gasto, para comparar con otra localidad. Otros porcentajes pueden venir de ponderaciones, modelos o proyecciones, así que antes de interpretarlos hay que saber cómo se construyeron.

Lo que agrega esta unidad es la pregunta que falta: **¿sobre cuántos casos está calculado, y en qué condiciones se midieron?** Un 54% sobre 37 hogares y un 54% sobre los 4.000 hogares de la población son el mismo número y no tienen la misma incertidumbre. Si se observaron los 4.000, no hay error de muestreo para esa población; si se observaron 37, un intervalo permite cuantificar la incertidumbre de la estimación. Eso llega más adelante en la asignatura.

4. CÓMO SE RELACIONAN DOS EVENTOS

Casi todo el resto de la unidad trata de dos eventos a la vez. Antes de combinarlos hay que saber cómo se relacionan, y hay dos preguntas distintas que se confunden seguido.

4.1 Mutuamente excluyentes, o compatibles

La primera pregunta es si los dos eventos **pueden pasar juntos**.

Dos eventos son **mutuamente excluyentes** cuando el cumplimiento de uno impide el del otro. Que una carta sea de oros y de espadas al mismo tiempo es imposible: una carta tiene un solo palo.

Dos eventos son **compatibles**, también llamados **concomitantes**, cuando pueden cumplirse a la vez. Que una carta sea de oros y sea figura, sí puede pasar: hay tres cartas así.

La prueba es directa. Si existe al menos un resultado que cumple las dos condiciones, son compatibles. Si no existe ninguno, son mutuamente excluyentes.

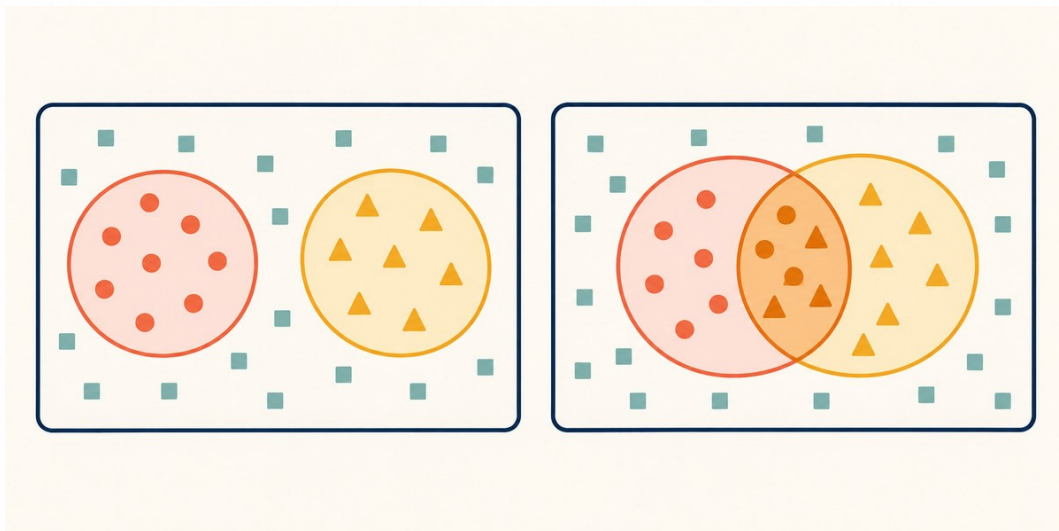


Figura 6. La pregunta es si existe algún resultado que cumpla las dos condiciones. Si existe, la zona compartida es lo que después hay que descontar.

4.2 Independientes, o dependientes

La segunda pregunta es otra: si saber que uno ocurrió **cambia la probabilidad** del otro.

Dos eventos son **independientes** cuando el cumplimiento de uno no afecta la probabilidad del otro. Y son **dependientes** cuando sí la afecta.

El bolillero muestra las dos cosas con el mismo material. Cinco blancas y tres negras, dos extracciones.

Con reposición. La primera bolilla se saca, se mira y se devuelve. En la segunda extracción el bolillero vuelve a tener las ocho, así que la probabilidad de blanca es $5/8$ sin importar qué salió primero. Los eventos asociados a la primera y a la segunda extracción son independientes.

Sin reposición. La primera bolilla no vuelve. Si fue blanca, quedan 4 blancas entre 7, y la probabilidad de blanca en la segunda es $4/7$. Si fue negra, quedan 5 blancas entre 7, y es $5/7$. El resultado de la primera cambió la probabilidad de la segunda: los eventos son dependientes.

Con reposición:	$P(\text{blanca en la } 2^{\text{a}}) = 5/8$	siempre
Sin reposición:	$P(\text{blanca en la } 2^{\text{a}}) = 4/7$	si la 1^{a} fue blanca
	$P(\text{blanca en la } 2^{\text{a}}) = 5/7$	si la 1^{a} fue negra

Con más de dos eventos hay una trampa que conviene conocer aunque acá no se use: **que los eventos sean independientes de a pares no alcanza** para tratarlos como independientes todos juntos. Se pueden construir tres eventos donde cada par es independiente y los tres a la vez no lo son. Cuando aparezcan tres o más, la independencia hay que pedirla para el conjunto, no para las parejas.

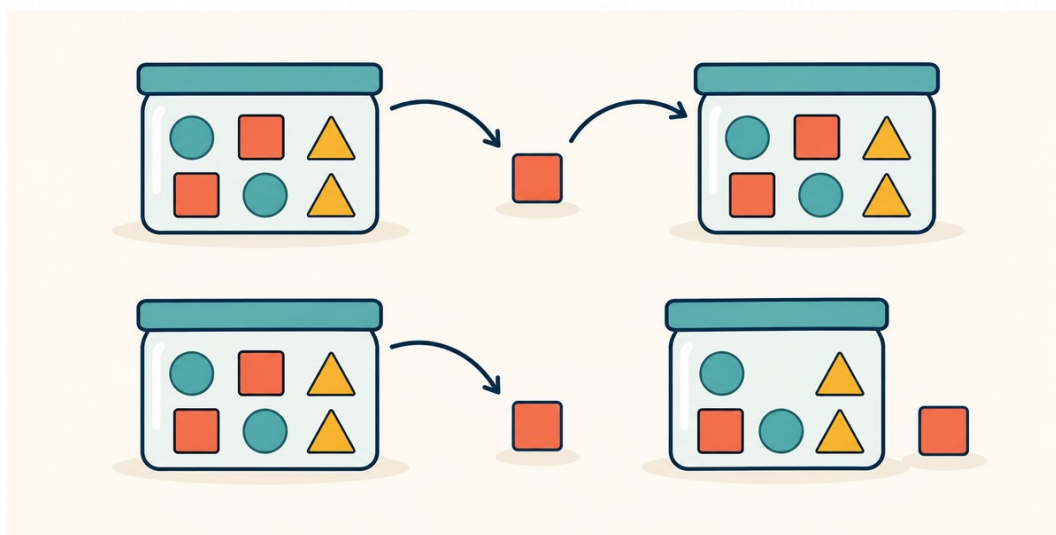


Figura 7. El único cambio es si la bolilla vuelve. De ese detalle depende que los eventos de las dos extracciones sean independientes o dependientes.

4.3 Excluyente y dependiente no son lo mismo

Estas dos parejas de palabras se mezclan todo el tiempo, y conviene separarlas de una vez porque el error se paga en la sección 7: son las que deciden qué fórmula se aplica.

	Pregunta que contesta	Para qué se usa
Excluyente / compatible	¿pueden pasar juntos?	decide si hay que restar la conjunta, en la total
Independiente / dependiente	¿saber uno cambia al otro?	decide si hay que usar la condicional, en la compuesta

Y hay un detalle que ordena la confusión: **dos eventos mutuamente excluyentes con probabilidad positiva son siempre dependientes**. Si son excluyentes, saber que salió oros lleva la probabilidad de espadas a cero. Eso es un cambio, y un cambio es dependencia. Lo contrario no vale: dos eventos pueden ser compatibles y también independientes, y las espadas y las figuras del mazo son exactamente ese caso, como se ve en la sección 7.4.

5. CONTAR LOS CASOS

El enfoque clásico es un cociente entre dos conteos, así que todo se apoya en poder contar los casos. Con 40 cartas se cuentan a mano. En cuanto el experimento tiene dos pasos, no.

5.1 El principio de multiplicación

Si un experimento tiene dos pasos, y el primero admite m resultados y el segundo admite n para cada uno de esos, entonces el experimento entero admite $m \times n$ resultados.

Contá el bolillero con esa regla. Para este conteo se trata a cada bolilla como un objeto distinto, aunque varias tengan el mismo color: cualquiera de las ocho puede ocupar la primera posición. Sin reposición, la segunda posición admite 7 bolillas para cada una de esas 8. El experimento tiene $8 \times 7 = 56$ pares ordenados igualmente posibles, y ese 56 es el denominador que va a aparecer en toda la unidad. Con reposición serían $8 \times 8 = 64$.

La regla se extiende a los pasos que haga falta, multiplicando uno más por cada paso. Tres extracciones sin reposición dan $8 \times 7 \times 6 = 336$ resultados.

5.2 Cuándo el orden importa, y cuándo no

Acá aparece la distinción que más errores de conteo produce.

Las 56 extracciones del bolillero cuentan el orden: sacar la blanca número 1 y después la número 2 es un resultado distinto de sacarlas al revés. Si la pregunta fuera cuántas **parejas** de bolillas se pueden formar, sin importar el orden, cada pareja estaría contada dos veces y habría que dividir por 2: $56 / 2 = 28$.

La regla práctica es preguntarse si dos resultados que tienen los mismos elementos en otro orden son el mismo resultado o no. Para "las dos blancas" el orden no importa. Para "blanca y después negra", sí.

Lo importante es que el numerador y el denominador cuenten lo mismo. Si el denominador cuenta el orden, el numerador también tiene que contarlo. Casi todo error de conteo es haber mezclado los dos criterios en una misma fracción.

6. TRES HERRAMIENTAS PARA VER EL ESPACIO MUESTRAL

Antes de calcular, dibujá. Hay tres representaciones, y cada una es cómoda para algo distinto.

6.1 La tabla de contingencia

Es una tabla de doble entrada: una característica en las filas, la otra en las columnas, y en cada celda la cantidad de casos que cumplen las dos. Los márgenes son los totales.

Para el mazo, con espadas contra figuras:

	Espadas	No espadas	Total
Figura	3	9	12
Número	7	21	28
Total	10	30	40

Figura 8. Cuatro celdas interiores y dos márgenes. De esta tabla salen las cuatro probabilidades de la sección 7.

Leela despacio, porque toda la sección 7 sale de acá. El 3 de arriba a la izquierda son las tres figuras de espadas. El 12 del margen derecho son todas las figuras, de cualquier palo. El 10 del margen inferior son todas las espadas. Y el 40 de la esquina es el mazo entero.

Una propiedad que sirve de control: **las cuatro celdas interiores suman el total**, y cada margen suma también el total. Si no cierra, hay un error de conteo antes de empezar.

Es la herramienta más útil de la unidad. Con la tabla armada, las cuatro probabilidades de la sección 7 se leen sin fórmulas: son cocientes entre un número de la tabla y otro.

6.2 El árbol

El árbol pone las extracciones en orden. Cada nodo se abre en las ramas posibles, cada rama lleva su probabilidad, y un camino completo desde la raíz hasta una punta es un resultado del experimento.

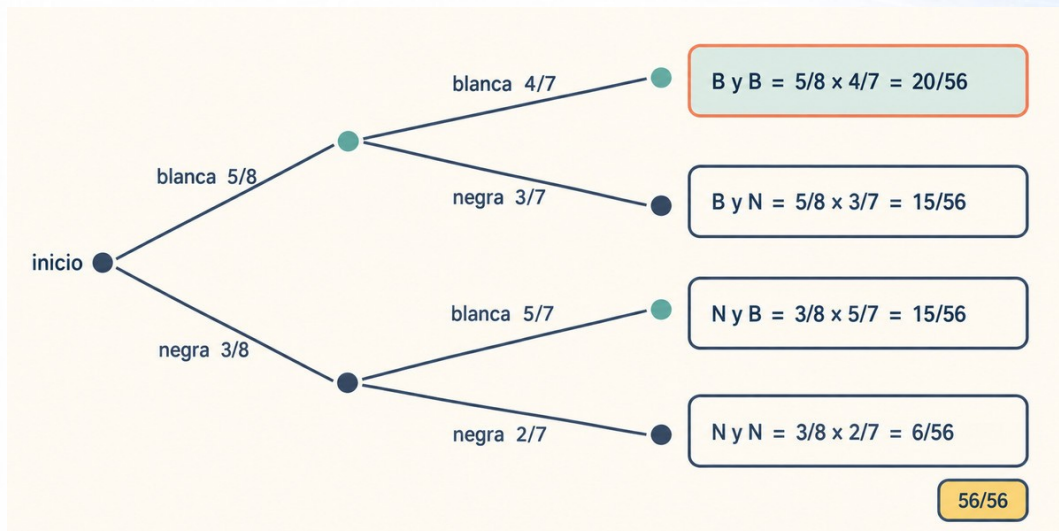


Figura 9. Las ramas del segundo nivel no son iguales entre sí, y eso es la dependencia dibujada.

Tiene dos reglas, y las dos son controles:

- **Las ramas que salen del mismo nodo suman 1.** Son todo lo que puede pasar en ese paso.
- **La probabilidad de un camino es el producto de sus ramas.**

Y una tercera, que cierra: los cuatro caminos cubren todo lo que puede pasar y no se pisan, así que sus probabilidades suman 1. Fijate que los cuatro resultados del dibujo suman 56/56, que es exactamente el conteo de la sección 5.1.

Es la herramienta natural para el bolillero sin reposición, porque las probabilidades de la segunda extracción son distintas según lo que pasó en la primera, y el árbol lo muestra en el dibujo.

6.3 El diagrama de Venn

Dos círculos dentro de un rectángulo. El rectángulo es el espacio muestral, cada círculo es un evento, y la zona donde se pisan son los casos que cumplen las dos condiciones. La notación es de [John Venn](#), que la presentó en 1880 para representar razonamientos lógicos.



Figura 10. Las 3 del medio están dentro de los dos círculos. Sumar los círculos las cuenta dos veces.

Es la mejor de las tres para entender por qué la probabilidad de la unión resta la conjunta. La zona compartida está dibujada dentro de los dos círculos, así que sumar los dos círculos la cuenta dos veces. Se ve, y no hay que creerlo.

Y es la mejor para ver la exclusión: dos eventos mutuamente excluyentes son dos círculos que no se tocan.

6.4Cuál conviene

Herramienta	Cómoda para	Incómoda para
Tabla de contingencia	dos características sobre el mismo conjunto	tres o más pasos en secuencia
Árbol	extracciones en orden, con o sin reposición	muchos resultados por paso
Diagrama de Venn	ver la superposición y la exclusión	leer cantidades exactas

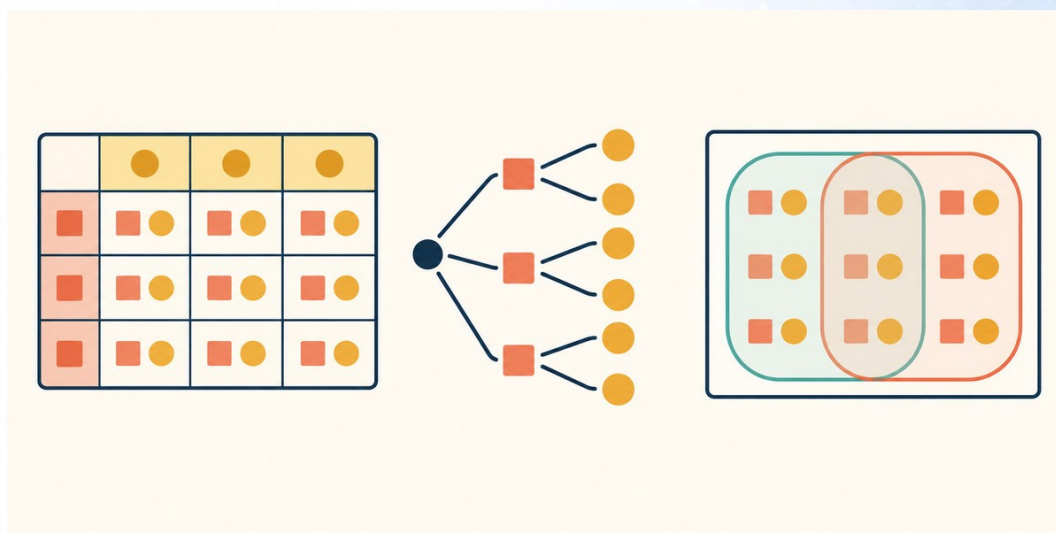


Figura 11. El mismo espacio muestral, dibujado de tres maneras. La grilla se lee, el árbol se recorre y los círculos se comparan.

6.5 La misma tabla, con datos reales

Ahora la misma herramienta sobre el relevamiento. Los 37 hogares, cruzando localidad con cobertura de salud:

	Concepción	Córdoba	Ramallo	Total
Con cobertura	5	3	6	14
Sin cobertura	3	4	6	13
Sin dato	3	4	3	10
Total	11	11	15	37

Aparece una fila que el mazo no tenía: **10 hogares no tienen el dato de cobertura**. Y ahí está la diferencia entre un ejercicio y un proyecto.

Si se elige un hogar al azar entre los 37, la probabilidad de que tenga cobertura es $14/37 = 0,378$. Pero si esa fila se descarta —muchas operaciones de análisis omiten los faltantes por defecto— el total baja a 27 y la probabilidad pasa a $14/27 = 0,519$. El mismo dato, dos respuestas, y la diferencia es de catorce puntos.

Contestan preguntas distintas: la primera es sobre los 37 hogares relevados, la segunda es sobre los 27 que contestaron. Lo que está mal es no decir cuál se calculó.

El denominador es una decisión, y hay que declararla. En un mazo de cartas el total es 40 y no hay nada que discutir. En una tabla real el total depende de qué se hace con los faltantes, y esa elección cambia el resultado. Es la misma regla del T8001, que pedía informar que un cálculo se hacía sobre veintisiete hogares y no sobre treinta y siete.

7. MARGINAL, CONDICIONAL, COMPUESTA Y TOTAL

Cuatro probabilidades, y todas se leen de la tabla de contingencia del mazo. Volvé a la imagen de la sección 6.1 cada vez que una cuenta no te cierre.

7.1 La marginal

La **probabilidad marginal** es la de un evento solo, sin condiciones. Se llama así porque sale de los márgenes de la tabla.

$$P(\text{figura}) = 12 / 40 = 0,30 = 30\%$$

$$P(\text{espada}) = 10 / 40 = 0,25 = 25\%$$

Casos favorables sobre casos posibles, con el total del mazo en el denominador.

7.2 La condicional

La **probabilidad condicional** se calcula cuando el universo de casos posibles se reduce, porque se impone una condición. Se escribe con una barra, y después de la barra va la condición.

Si ya se sabe que la carta es de espadas, ¿cuál es la probabilidad de que sea figura?

El denominador ya no es 40. Las cartas que cumplen la condición son 10, y entre esas 10, las que también son figura son 3:

$$P(\text{figura} \mid \text{espada}) = 3 / 10 = 0,30 = 30\%$$

Lo que hace la condición es **recortar la tabla**. Ya no se usa entera: se usa solo la columna de espadas, y esa columna pasa a ser el nuevo total.

	Espadas	No espadas	Total
Figura	3	9	12
Número	7	21	28
Total	10	30	40

Figura 12. Condicionar no cambia los casos favorables: cambia el total contra el que se los mide.

$P(A|B)$ y $P(B|A)$ no son lo mismo, y confundirlas es el error más frecuente de la unidad. En el mazo, $P(\text{figura} | \text{espada})$ es $3/10 = 0,30$ y $P(\text{espada} | \text{figura})$ es $3/12 = 0,25$. El numerador es el mismo, las tres figuras de espadas; el denominador cambia porque cambia la condición. Fuera de un ejercicio el error es caro: la probabilidad de que un aviso salte cuando hay una falla no es la probabilidad de que haya una falla cuando salta el aviso.

7.3 La condicional es una probabilidad completa

Hay algo que la palabra "recorte" puede hacer perder de vista, y conviene decirlo: una vez impuesta la condición, $P(\cdot | B)$ es una probabilidad de pleno derecho. Cumple las tres reglas de la sección 2.5 dentro del universo recortado, siempre que $P(B) > 0$.

Comprobalo con las espadas. Entre las 10 espadas, la probabilidad de figura es $3/10$ y la de número es $7/10$. Suman 1, porque figura y número cubren las 10 espadas y no se pisan. Y la regla del complemento vale igual: $P(\text{número} | \text{espada}) = 1 - P(\text{figura} | \text{espada}) = 1 - 0,30 = 0,70$.

Eso quiere decir que dentro de una condición se puede volver a usar todo lo de esta unidad: sumar, restar del total, condicionar otra vez. La condición no es un caso aparte, es el mismo problema con otro espacio muestral.

7.4 La independencia, definida con la condicional

Ahora la definición formal de lo que la sección 4.2 dijo con palabras.

En el mazo, $P(\text{figura})$ es $0,30$ y $P(\text{figura} | \text{espada})$ también es $0,30$. Saber que la carta es de espadas **no cambió nada**. Entonces:

Si $P(B) > 0$ y $P(A) = P(A|B)$, los eventos A y B son independientes.

Y la lectura al revés es la que se usa en la práctica: si la condicional difiere de la marginal, hay dependencia. La diferencia entre las dos sirve como señal descriptiva, pero no es una medida general de la intensidad de esa dependencia.

Mirá por qué las espadas y las figuras salen independientes, porque no es casualidad: las figuras están repartidas parejo entre los cuatro palos, tres en cada uno. Un palo cualquiera tiene la misma proporción de figuras que el mazo entero, así que enterarse del palo no informa nada sobre si es figura.

Sobre el relevamiento pasa lo contrario. Entre los 27 hogares con dato, la probabilidad de tener cobertura es $14/27 = 0,519$. Entre los 7 de Córdoba con dato, es $3/7 = 0,429$. Los dos números difieren, así que en estos datos la localidad y la cobertura **no** son independientes. Con 7 casos en una celda, esa diferencia también podría ser casualidad del muestreo, y decidir si lo es requiere un test de independencia, que llega al final de la asignatura.

7.5 La compuesta

La **probabilidad compuesta**, o **conjunta**, es la de que se cumplan **las dos** condiciones a la vez. El caso es favorable cuando pasa una **y** además la otra.

En la tabla del mazo se lee directo: la celda donde se cruzan figura y espada tiene 3, sobre 40.

$$P(\text{espada y figura}) = 3 / 40 = 0,075 = 7,5\%$$

Cuando la celda no está a mano, se calcula multiplicando. Y acá aparece la primera bifurcación de la unidad:

$$\begin{aligned} P(A \text{ y } B) &= P(A) \times P(B|A) && \text{si los sucesos son dependientes} \\ P(A \text{ y } B) &= P(A) \times P(B) && \text{si los sucesos son independientes} \end{aligned}$$

La segunda es un caso particular de la primera, porque si son independientes $P(B|A)$ es igual a $P(B)$. Alcanza con recordar la de arriba.

Con el mazo, que ya se vio independiente:

$$P(\text{espada y figura}) = 10/40 \times 12/40 = 0,25 \times 0,30 = 0,075 = 7,5\%$$

El mismo 0,075 que salió de leer la celda. Cuando las dos vías coinciden, la independencia queda confirmada.

Un control que conviene tener a mano: **la compuesta nunca puede ser mayor que ninguna de las marginales**. La razón es que exigir dos condiciones no puede dar más casos favorables que exigir una sola: los casos que cumplen las dos están entre los que cumplen cada una. Si una cuenta da una conjunta mayor que una marginal, la cuenta está mal.

7.6 La compuesta cuando el orden importa

El bolillero, con las dos variantes. Cinco blancas y tres negras, y se quiere la probabilidad de que **las dos** salgan blancas.

El caso es favorable cuando la primera es blanca **y además** la segunda es blanca. Si la primera sale negra, ya no hay forma de que el caso sea favorable, y por eso la segunda probabilidad se calcula sabiendo que la primera fue blanca:

$$P(\text{blanca y blanca}) = P(\text{blanca}) \times P(\text{blanca} | \text{blanca})$$

Con reposición, la condición no cambia nada:

$$P(B \text{ y } B) = 5/8 \times 5/8 = 25/64 = 0,3906 = 39,06\%$$

Sin reposición, la segunda se calcula sobre las siete que quedaron:

$$P(B \text{ y } B) = 5/8 \times 4/7 = 20/56 = 0,3571 = 35,71\%$$

Sacar sin reposición baja la probabilidad de dos blancas, y tiene sentido: la primera blanca deja el bolillero con menos blancas que antes. Es el camino de arriba del árbol de la sección 6.2.

7.7 La condicional también sale de la compuesta

Las dos se despejan una de la otra. Si $P(A \text{ y } B) = P(A) \times P(B|A)$, y $P(A)$ no es cero, dividiendo:

$$P(B|A) = P(A \text{ y } B) / P(A)$$

La condicional es la conjunta dividida por la probabilidad de la condición. Con el mazo:

$$P(\text{figura} | \text{espada}) = P(\text{espada y figura}) / P(\text{espada}) = (3/40) / (10/40) = 3/10 = 0,30$$

El mismo 0,30 de la sección 7.2, por otro camino. Y esta forma es la que sirve cuando lo que se tiene son probabilidades y no conteos.

La condición de que $P(A)$ no sea cero no es un tecnicismo: la fórmula divide por $P(A)$, así que no define una condicional cuando la condición tiene probabilidad cero. En los ejemplos discretos de esta unidad, eso coincide con recortar el universo hasta dejarlo vacío.

7.8 La total en este programa, o probabilidad de la unión

El programa llama **probabilidad total** a la probabilidad de que se cumpla **al menos una** de las condiciones. En la notación habitual es la **probabilidad de la unión**, y la fórmula que la calcula se llama **regla de la adición**. El caso es favorable si pasa una, si pasa la otra, o si pasan las dos.

Para el mazo: que la carta sea de espadas **o** figura. Son favorables las 10 espadas, las 12 figuras, y hay que tener cuidado con las 3 que son las dos cosas, porque están contadas en los dos grupos:

$$\begin{aligned} P(\text{espada o figura}) &= P(\text{espada}) + P(\text{figura}) - P(\text{espada y figura}) \\ &= 10/40 + 12/40 - 3/40 \\ &= 19/40 = 0,475 = 47,5\% \end{aligned}$$

Verificalo contando sobre el diagrama de Venn de la sección 6.3: 3 figuras de espadas, más 7 números de espadas, más 9 figuras de otros palos, son 19 cartas. El 19/40 cierra.

Y la segunda bifurcación de la unidad:

$$\begin{aligned} P(A \text{ o } B) &= P(A) + P(B) - P(A \text{ y } B) && \text{si los sucesos son compatibles} \\ P(A \text{ o } B) &= P(A) + P(B) && \text{si son mutuamente excluyentes} \end{aligned}$$

La segunda es la regla 3 de la sección 2.5, tal cual. Y la primera es lo que hay que hacer cuando esa regla no se puede aplicar, porque los eventos se pisan: se suma igual y se descuenta una vez la zona compartida.

El ejemplo del caso excluyente. De 431 alumnos que cursaron una materia, 83 abandonaron, 50 promocionaron, 47 fueron a final, 81 fueron a habilitante y 170 desaprobaron. Se elige un alumno al azar, y se quiere la probabilidad de que haya ido a final o a habilitante.

Un alumno no puede estar en dos de esas cinco situaciones, así que la conjunta es 0:

$$P(\text{final o habilitante}) = 47/431 + 81/431 = 128/431 = 0,2970 = 29,70\%$$

Las cinco categorías suman 431, que es el total, y no se pisan. Eso es lo que autoriza a sumar sin restar nada.

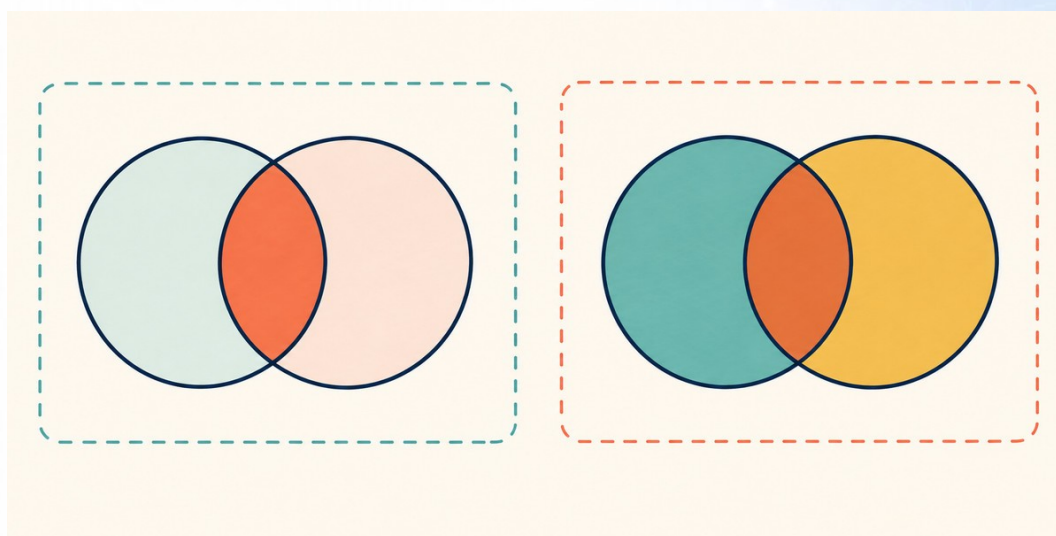


Figura 13. La compuesta es la zona compartida. La total es todo lo cubierto, y por eso hay que descontar la zona compartida una vez.

7.9 Las cuatro, juntas

Probabilidad	Qué pregunta contesta	En el mazo	Palabra clave
Marginal	¿cuál es la probabilidad de A?	$P(\text{figura}) = 12/40 = 0,30$	—
Condicional	dado que pasó B, ¿cuál es la de A?	$3/10 = 0,30$, dentro de la columna de espadas	dado que
Compuesta	¿cuál es la de que pasen A y B?	$P(\text{espada y figura}) = 3/40 = 0,075$	y
Total o unión	¿cuál es la de que pase al menos una?	$P(\text{espada o figura}) = 19/40 = 0,475$	o

Las palabras clave orientan, pero no reemplazan el análisis de los eventos. **Y** suele señalar una intersección: se multiplica por la probabilidad condicional, que se reduce a la marginal si hay independencia. **O** suele señalar una unión: se suman las probabilidades y se descuenta la superposición. **Dado que, sabiendo que o entre los que** suelen indicar una condicional y obligan a cambiar el denominador.

Ojo con el idioma, porque el enunciado no siempre colabora. "La probabilidad de que sea de espadas o de oros" es una total entre eventos excluyentes. "Sacar una blanca y después otra blanca" es una compuesta. "De los hogares de Ramallo, cuántos tienen gas" es una condicional escrita sin la palabra "dado". Traducí el enunciado a una de las cuatro antes de escribir ninguna cuenta.

8. EL OTRO USO DEL NOMBRE PROBABILIDAD TOTAL

Esta sección no agrega una cuenta nueva: evita una confusión con la bibliografía, y conviene leerla antes de abrir cualquier manual.

8.1 La unión y la ley de probabilidad total

En el programa de la asignatura, **probabilidad total** designa $P(A \text{ o } B)$: la probabilidad de la unión explicada en la sección 7.8.

En gran parte de la bibliografía, también en la que acompaña este apunte, la expresión *ley de la probabilidad total* nombra otra cosa: una forma de calcular la probabilidad de un evento partiendo el espacio muestral en pedazos. La fórmula de la sección 7.8 aparece como *regla de la adición o probabilidad de la unión*.

Para evitar la ambigüedad, este apunte usa **total o unión** para la primera y **ley de probabilidad total** para la segunda. Si aparece una resta, se está calculando la unión. Si aparece una suma de productos sobre una partición, se está usando la ley de probabilidad total.

8.2 La descomposición por una partición

Vale la otra regla, porque es útil y sale de lo que ya está.

Supongamos que se quiere la probabilidad de sacar blanca en la **segunda** extracción del bolillero, sin reposición y sin saber qué salió en la primera. La sección 4.2 dio dos respuestas distintas, $4/7$ y $5/7$, según el color de la primera. Ninguna de las dos es la respuesta a esta pregunta: son condicionales.

La salida es partir el problema en los casos posibles de la primera extracción, que son dos, no se pisan y cubren todo:

$$\begin{aligned} P(\text{blanca en la 2ª}) &= P(1ª \text{ blanca}) \times P(2ª \text{ blanca} \mid 1ª \text{ blanca}) \\ &\quad + P(1ª \text{ negra}) \times P(2ª \text{ blanca} \mid 1ª \text{ negra}) \\ &= 5/8 \times 4/7 + 3/8 \times 5/7 \\ &= 20/56 + 15/56 = 35/56 = 5/8 = 0,625 \end{aligned}$$

Cada término es una compuesta, y la suma vale porque los dos casos son excluyentes: es la regla 3 de la sección 2.5 aplicada a los caminos del árbol.

Mirá el resultado: $5/8$, exactamente la misma probabilidad que tenía la primera extracción. Sin saber nada de la primera bolilla, la segunda tiene la misma chance de ser blanca que la primera. Es un resultado que sorprende y tiene sentido: si no se mira la primera bolilla, no hay ninguna razón para que la segunda posición sea distinta de la primera.

Y en el árbol de la sección 6.2 se lee sin fórmula: son los dos caminos que terminan en blanca, 20/56 y 15/56, sumados.

De esta relación sale el teorema de Bayes, que permite dar vuelta la condición y obtener $P(A|B)$ a partir de $P(B|A)$. No está en el programa de la asignatura. Se nombra acá para que la palabra no resulte nueva si aparece en la bibliografía.

9. DE DÓNDE SALEN LAS DOS FÓRMULAS

Las dos fórmulas de la sección 7 se pueden demostrar con la tabla de contingencia, y la demostración es corta. No hace falta para resolver ejercicios; sirve para no tener que memorizarlas.

Se toma una tabla general de dos por dos. A y B son los dos eventos, no A y no B son sus complementos, $n(\cdot)$ indica una cantidad de casos y N es el total:

	A	no A	Total
B	$n(A \text{ y } B)$	$n(\text{no } A \text{ y } B)$	$n(B)$
no B	$n(A \text{ y no } B)$	$n(\text{no } A \text{ y no } B)$	$n(\text{no } B)$
Total	$n(A)$	$n(\text{no } A)$	N

Fijate en la forma de la tabla antes de seguir: A y no A son **columnas**; B y no B, **filas**.

9.1 La compuesta

La conjunta son los casos de la celda donde se cruzan A y B, sobre el total:

$$P(A \text{ y } B) = n(A \text{ y } B) / N$$

Se multiplica y se divide por $n(A)$, que no cambia el resultado siempre que $n(A)$ no sea cero, y se reagrupa:

$$\begin{aligned} P(A \text{ y } B) &= n(A \text{ y } B) / N \times n(A) / n(A) \\ &= n(A) / N \times n(A \text{ y } B) / n(A) \\ &= P(A) \times P(B|A) \end{aligned}$$

El segundo factor es exactamente la condicional: casos que cumplen las dos cosas, sobre casos que cumplen la condición. Que es lo que la sección 7.5 presentó por intuición.

9.2 La total

Los casos favorables de la unión son tres celdas: A y B, A y no B, y no A y B. Son todas menos la que no cumple ninguna de las dos condiciones.

$$P(A \text{ o } B) = [n(A \text{ y } B) + n(A \text{ y no } B) + n(\text{no } A \text{ y } B)] / N$$

Se suma y se resta $n(A \text{ y } B) / N$, que tampoco cambia el resultado:

$$\begin{aligned} P(A \text{ o } B) &= [n(A \text{ y } B) + n(A \text{ y no } B)] / N \\ &\quad + [n(A \text{ y } B) + n(\text{no } A \text{ y } B)] / N \\ &\quad - n(A \text{ y } B) / N \\ &= n(A) / N + n(B) / N - n(A \text{ y } B) / N \\ &= P(A) + P(B) - P(A \text{ y } B) \end{aligned}$$

El primer agrupamiento es la **columna** de A completa, el segundo es la **fila** de B completa, y el término que se resta es la celda que estaba en las dos.

10. SEIS ERRORES FRECUENTES

Los seis aparecen en los ejercicios, y casi todos tienen la misma raíz: usar una fórmula sin haber contestado antes las dos preguntas de la sección 4.

1. Dar vuelta la condicional. Tomar $P(A|B)$ por $P(B|A)$. En el mazo, 0,30 contra 0,25. Antes de dividir, decidí cuál es la condición, porque la condición es el denominador.

2. Sumar cuando hay que multiplicar. "Y" multiplica, "o" suma. Un control rápido: la conjunta no puede ser mayor que las marginales, y la total no puede ser menor. Si el resultado va para el otro lado, la operación está invertida.

3. Olvidar restar la conjunta. Sumar $10/40 + 12/40$ y dar $22/40$ cuenta las tres figuras de espadas dos veces. Solo se puede sumar sin restar cuando los eventos son mutuamente excluyentes, y eso hay que verificarlo, no suponerlo.

4. Suponer independencia porque es más cómodo. Multiplicar marginales es más fácil que buscar la condicional, y da un resultado creíble. En el bolillero sin reposición, $5/8 \times 5/8 = 0,3906$ en lugar del correcto $5/8 \times 4/7 = 0,3571$. Hay 3,3 puntos de diferencia, y nada en el resultado avisa del error.

5. Mezclar dos criterios de conteo en la misma fracción. Si el denominador cuenta el orden, el numerador también. Es la sección 5.2, y es el error que hace que una probabilidad salga del doble o de la mitad de lo que debería.

6. Creer que los resultados se compensan. Es la falacia del jugador de la sección 3.5. Después de siete cruces, la próxima cara sigue en 0,50.

11. LISTA DE VERIFICACIÓN

Cinco preguntas para cualquier problema de probabilidad, en este orden:

1. **¿Cuál es el experimento, y cuál es el espacio muestral?** Escribilo antes de calcular. Un denominador mal armado no se arregla después.
2. **¿Qué enfoque estás usando?** Si es el clásico, ¿los casos son igualmente posibles? Si es el empírico, ¿sobre cuántas repeticiones, y en qué condiciones?
3. **¿Los eventos pueden pasar juntos?** Decide si en la total hay que restar la conjunta.
4. **¿Saber uno cambia la probabilidad del otro?** Decide si en la compuesta hace falta la condicional.
5. **¿El resultado está entre 0 y 1, y del lado esperado?** La conjunta no por encima de las marginales, la total no por debajo.